

NET-ID: 192.168.0.0 / 23

192.168.00000000 | 0.0

NET-ID

HOST-ID

BC: 192.168.00000000 | 1.255

192.168.1.255

NUTZBARE IP ADRESSEN

192.168.0.1 BIS 192.168.1.254

PC 1 192.168.0.1

PC 2 192.168.0.2

PC 3 192.168.0.3

⋮

PC 255 192.168.0.255

PC 256 192.168.1.0

"CLASS A SUBNETTING"

NET-ID 10.0.0.0 / 11

10.000|00000.0.0

NET-ID

HOST-ID

BC: 10.000|11111.255.255

10.31.255.255

NUTZBARER IP ADRESSBEREICH

10.0.0.1 BIS 10.31.255.254

PC-X 10.27.255.255

PC-Y 10.20.0.0

$20C1:BC1F:042A:BFC1$ | $047C:0C31:1001:0201$

NET - ID HOST - ID

2001:BC1F:042A:BFC1:0000:0000:0000:0000/64

20C1:BC1F:042A:BFC1:: / 64

2001 :: / 16

$$2000 :: /4$$

CF00 / 8

F 000 :: / 4

1F20/12

$$2000 :: /5$$

2 ^{4 2 1}
0000 00 / 5
111 FF

27 FF : FFFF: FFFF: FFFF: FFFF: FFFF: FFFF: FFFF

$$FE_{80} :: /10$$

FE 10000

→ AUF 1 SETZEN

EE 10 | 11 E: EEEF

→ IPv6 :: ::FFFF

FE ⁴10 | ²11 F : FFFF :

FE B F : FFFF :

Warum IPv6?

A1

Wie ist eine IPv6 Adresse aufgebaut?

A2

Wie wird eine IPv6 Adresse dargestellt?

A3

Welche Abkürzungen bei der Darstellung gibt es?

A4

Was sind die wichtigsten Bestandteile des IPv6 Headers?

A5

Wie ist die Aufteilung in Net-ID und Host-ID (Interface-ID)

A6

Wie ist das mit Broadcast und Multicast in IPv6?

A7

Wie war das nochmal mit den "globalen" und "lokalen"

Adressen?

A8

Wie kommen Interfaces zu ihren IPv6 Adressen?

A9



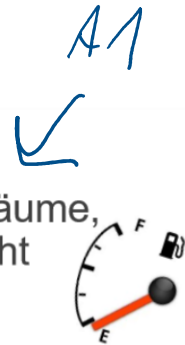
01_IPv6-g
ekürzt



IPv6-Entwicklung / Motivation

■ IPv4 ist in die Jahre gekommen:

- Umständlicher Protokoll-Header
- Adressverknappung:
 - IANA vergab 2011 die letzten freien IPv4-Adressräume, am 25.11.2019 war bei der RIPE das Ende erreicht
- NAT erschwert die Ende-zu-Ende-Kommunikation
- Immer größere Routing-Tabellen
 - sinkende Routing-Performance (u.a. durch stark fragmentierte IPv4-Adressräume)



- Der IPv6-Grundstandard rfc2460 wurde bereits 1998 verabschiedet! (IPv5 gab es nur als Experiment)

Übergang IPv4 → IPv6

- Vorübergehende Koexistenz mit
 - Dual IP-Stack (**Dual Stack**) im Betriebssystem
 - Etliche Tunneling-Verfahren (z.B. "6to4", "Teredo"): IPv6-Paket als Nutzlast eines IPv4-Pakets
 - Übersetzungsdienst zwischen IPv6- und IPv4-Stationen: Network Address Translation 64 ("NAT64")



- **Beispiel zu NAT64:** (Details zu IPv6-Adressen S.12ff)

IPv4: 192.168.2.1 → Hexadezimal C0.A8.02.01

Speziell für NAT64 reservierter Präfix "0064:ff9b:: /96"

IPv6: 0064:ff9b:0000:0000:0000:0000:C0A8:0201

Namensauflösung via DNS64 funktioniert entsprechend

IPv6-Adressvolumen

- IPv6 besitzt **vierfache** Adresslänge gegenüber IPv4:

IPv4: 

32 bit $\rightarrow 2^{32} = 4.294.967.296$ Adressen

A2

IPv6: 

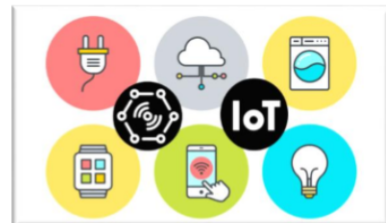
128 bit $\rightarrow 2^{128}$ Adressen

...also ca. 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.770.000.000 $\approx 3,4 \cdot 10^{38}$ Adressen
(340 Sextillionen)

- Wie viel das ist?
 - $\rightarrow$ ca. $2,3 \cdot 10^{18}$ Adressen pro Quadratmillimeter Landfläche der Erde
 - $\rightarrow$ ca. $4,2 \cdot 10^{29}$ pro Kopf Weltbevölkerung (bei ca. 8 Mrd. Menschen)!
- $\rightarrow$ Genug Adressraum, um die weltweite Vergabe sinnvoll zu strukturieren, woraus wiederum ein wesentlich effizienteres Routing resultiert!

Das "Internet der Dinge"

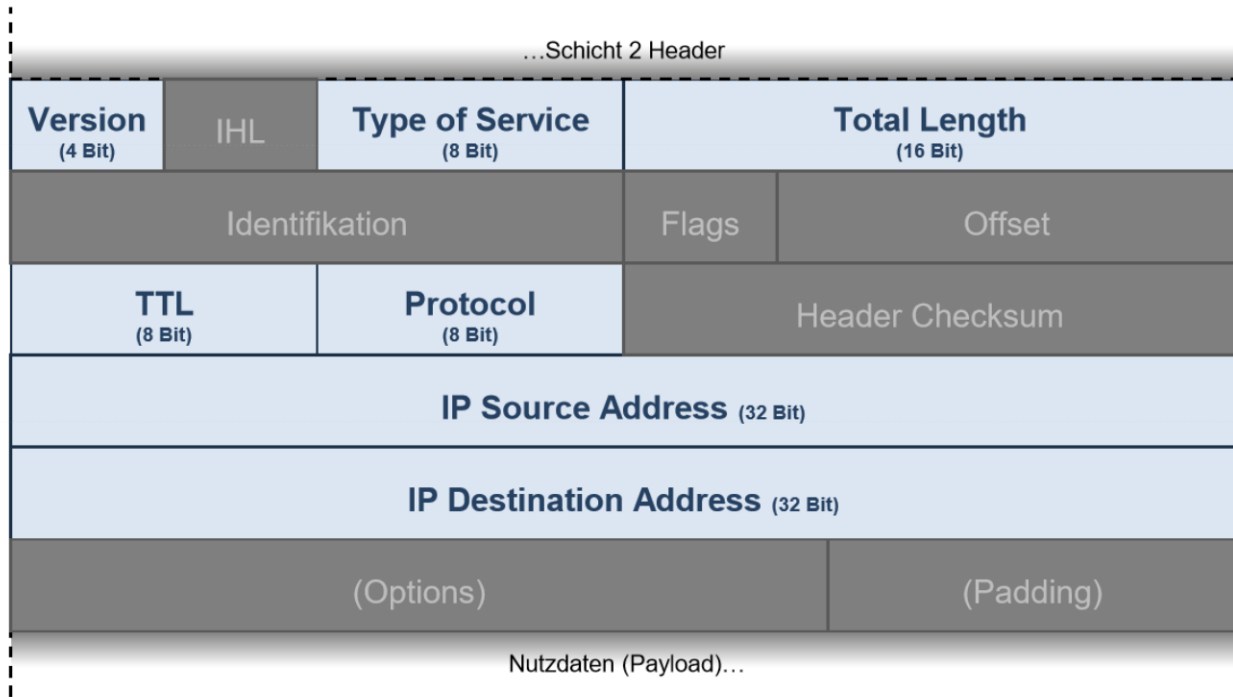
- Es stehen mehr Objekte als Menschen in Kommunikationsbeziehungen
 $\rightarrow$ Internet of Things (IoT)
- Selbst einfachste Geräte sind "smart", d.h. kommunikationsfähig
- Unzählige Sensoren/Aktoren melden/reagieren z.B. via MQTT, Zigbee etc.
- Bedarf 2021: ca. 35 Mrd. Adressen (exponentiell ansteigend)



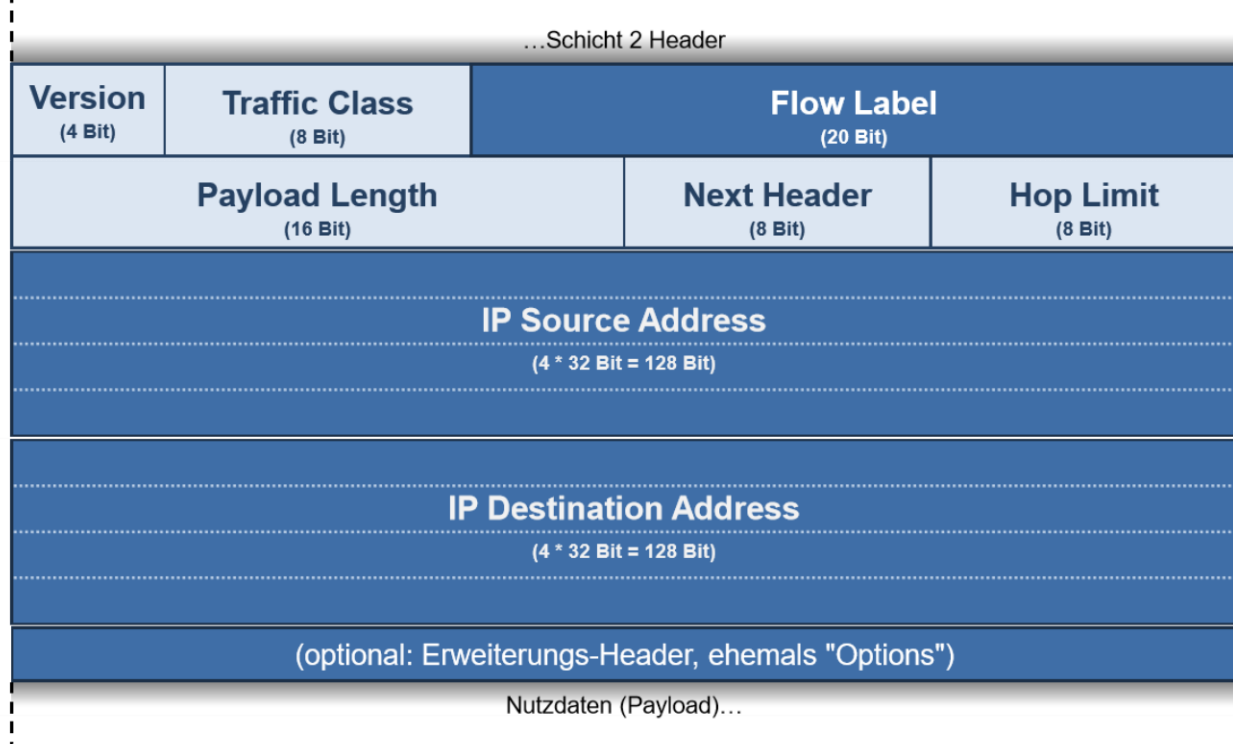
Schöne neue Welt:

- Medienangebote (Radio, TV) migrieren in das www
- Mit einem Dash-Button wird der Waschmittelvorrat nachbestellt
- Ein implantierter Sensor meldet kritische Werte, der Arzt dosiert daraufhin den Ausstoß eines Medikaments oder der Krankentransport wird alarmiert
- Ein Sensor erfasst und meldet Werte (z.B. Temperatur, Feuchte, Gaskonzentrationen,...), damit sie statistisch erfasst werden oder eine Steuerung reagieren kann

IPv4 Protokoll-Header: Nutzloser Ballast!

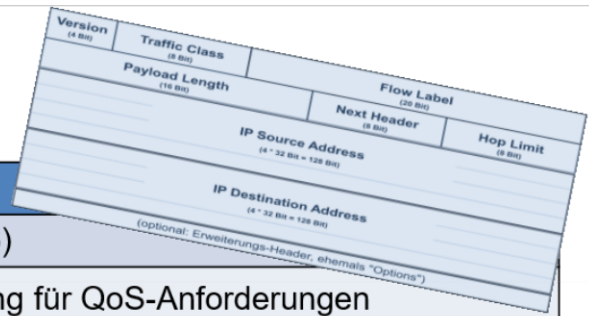


A5 IPv6 Protokoll-Header: schlank u. effizient



IPv6 – Das Protokoll

A5



Feld	Funktion
Version	IP-Versionsnummer (6)
Traffic Class	Prioritätskennzeichnung für QoS-Anforderungen
Flow Label	Für QoS oder Echtzeitanwendungen: Telegramme mit gleichem Wert werden gleich behandelt / weitergeleitet
Payload Length	Länge des IPv6-Paketinhaltes ohne Protokoll-Header
Next Header	Typ des nächsten Headers: Erweiterter IPv6-Header oder Protokoll der nächst höheren Schicht (TCP, UDP,...)
Hop Limit	Maximale Anzahl an Weiterleitungen durch Router
Source Address	Adresse des Absenders
Destination Addr.	Adresse des Empfängers

IPv6 - Adressen



- Grundsätzlich CIDR-Notation (Subnet-Mask hat ausgedient)
- 128 bit = 16 Byte → 16*2 = 32 Hexadezimal-Ziffern, Groß-/Kleinschreibung ist egal
- Hex-Ziffern in 4-er Gruppierung (je 16 bit):
XXXX : XXXX : XXXX : XXXX : XXXX : XXXX : XXXX : XXXX

A3

- Beispiel:

2001:0001:2BC5:0000:0000:087C:0000:00A0 /64

...oder auch

2001:0001:2bc5:0000:0000:087c:0000:00a0 /64

Kurzschreibweise von IPv6-Adressen

- **Führende** Nullen in einer 4-er Gruppe werden weg gelassen:

2001:0001:2BC5:0000:0000:087C:0000:00A0

2001: 1:2BC5: 0: 0: 87C: 0: A0

...also:

2001:1:2BC5:0:0:87C:0:A0

A4

- Eine beliebige Anzahl **aufeinanderfolgender** Nullen darf **einmal** je Adresse durch ein Doppelpunktpaar ("::") ersetzt werden:

2001:1:2BC5:0:0:87C:0:A0

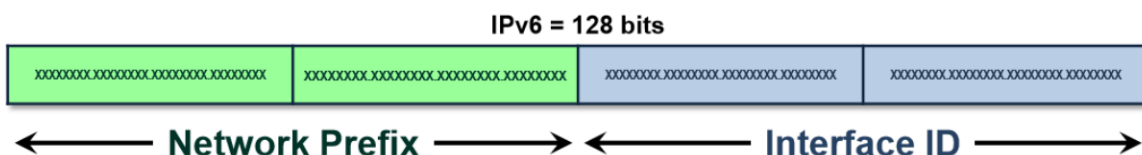


2001:1:2BC5 :: 87C:0:A0

Adress-Struktur

A6

- Zwei Bestandteile: (wie schon in IPv4)
 1. **Network-Prefix** → Entspricht der Net-ID
 2. **Interface-Identifizier** → Entspricht der Host-ID



- Beispiel

Adresse **FC00:0:0:1::1234 /64** ausführlicher geschrieben:

FC00:0000:0000:0001:0000:0000:0000:1234 /64

- ✓ **FC00:0000:0000:0001** bezeichnet das Netz
- ✓ **0000:0000:0000:1234** bezeichnet das Interface im Netz

Adressvergabe: Klotzen statt kleckern

- Konzeptvergleich zur IPv4-Adressvergabe:

- Adressklassen (A ...D): Gibt es nicht mehr
- Subnetting: Wozu? Es gibt ja genug Netze...
- Private Adressen: Überflüssig! Es gibt ja genug Adressen...
- NAT: Braucht man nicht mehr
...oder vielleicht doch?
→ Einer der Hauptkritikpunkte hinsichtlich
Sicherheit und **Datenschutz**!
- Adresszuteilung: Standardmäßig mit Prefix /64
→ Riesige Adressräume für Jedermann!



Adress-Arten

A7

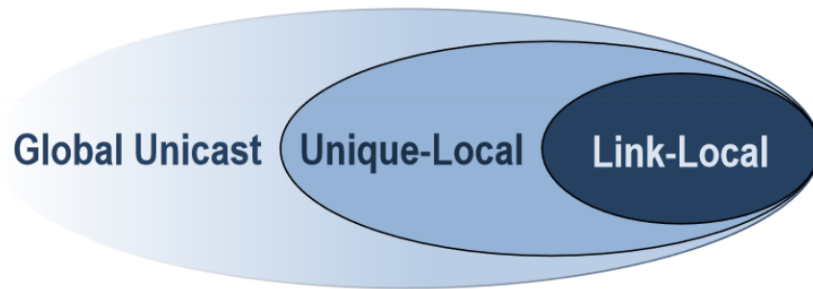
- **Unicast:** Adressiert eine einzelne Station
- **Multicast:** Adresse für eine Gruppe von Stationen (z.B. Router, Time-Server)
- **Anycast:** Von mehreren Stationen mit gleicher Adresse wird die nächstgelegene erreicht
- **Loopback:** "::1/128" (nur noch 1 Adresse)
- **Default Route:** "::/0"
- **Unspecified:** "::/128" als Absenderadresse, wenn ein Absender seine eigene IPv6-Adresse nicht kennt
- ~~Broadcast:~~ in IPv6 ersetzt durch "All Nodes"-Multicast



Adress-Scopes

AD

- Unterschiedliche Adressierungshorizonte:



- **Global Unicast:** Weltweit eindeutige routbare Adresse
Vergleichbar mit öffentlichen Adressen in IPv4
- **Unique-Local:** Nur lokal routbar
Vergleichbar mit privaten Adressen in IPv4 (z.B. 10.x.x.x)
- **Link-Local:** Nur lokal gültig, nicht routbar
Vergleichbar mit IPv4-Zeroconf bzw. APIPA 169.254.x.x,
aber mit erweitertem Funktionsumfang

"Site-Local" war vorgesehen, wurde aber wieder verworfen → Bedeutungslos!

Aufteilung des Adressraums (RFC 4291)

AD

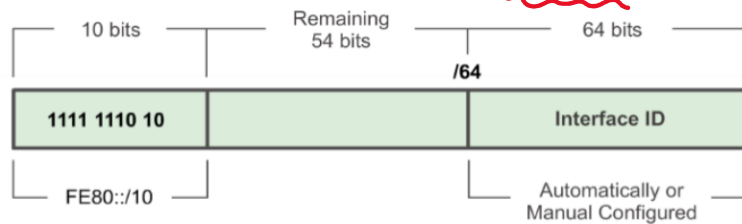
Prefix (Hexadezimal)	Verwendung
0000 - 00FF	Unspecified, Loopback , IPv4-Integration etc.
2000 - 3FFF	Global Unicast Address
FC00 - FDFF	Unique-Local Unicast Address (RFC4193)
FE80 - FEBF	Link-Local Unicast Address
FF00 - FFFF	Multicast Address

- Der größte Teil ist noch keiner Verwendung zugewiesen!

Link-Local – Unicast-Adressen

- Adressbereich FE80::/10 (endet bei FEBF::)

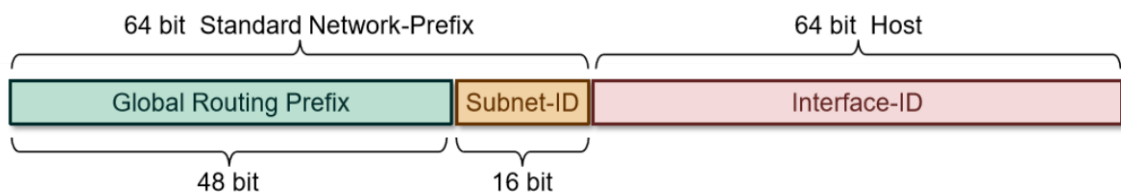
FEBF:FFFF



- Zwingend für jedes Interface (wird sofort automatisch erzeugt)
- Nur im jeweiligen Link-Segment (LAN) gültig, nicht routbar
→ Müssen nur im jeweiligen LAN eindeutig sein
- Verwendung für wichtige Aufgaben:
 - Sämtliche** netzinterne Kommunikation
 - Default-Gateway** im LAN (nicht die Global Unicast des Routers!)
 - Informationsaustausch zwischen Routern (Routingprotokolle)
 - Next-Hop-Router in Routing-Tabellen

Global Unicast – Adressen

- Adressbereich **2000::/3** (endet bei 3FFF::)
- Adress-Struktur:



- Global Routing Prefix: Sehr große Organisationen erhalten /48
→ Subnet ID = restliche 16bit des Network-Prefixes um eigene (Sub-) Netze zu erstellen
- Interface ID → Entspricht Host-ID bei IPv4
- Die alte 2^n-2 -Regel aus IPv4 gilt nicht mehr
 - "All-Ones"-Adresse ist nicht mehr als Broadcast reserviert!
 - "All-Zero"-Adresse (Netz-ID) ist der "Subnet-Router Anycast"

Global Unicast: Zuständigkeiten

- Organisation durch "Internet Assigned Numbers Authority" (IANA)
- Operatives Geschäft delegiert an Regional Internet Registries (**RIRs**):



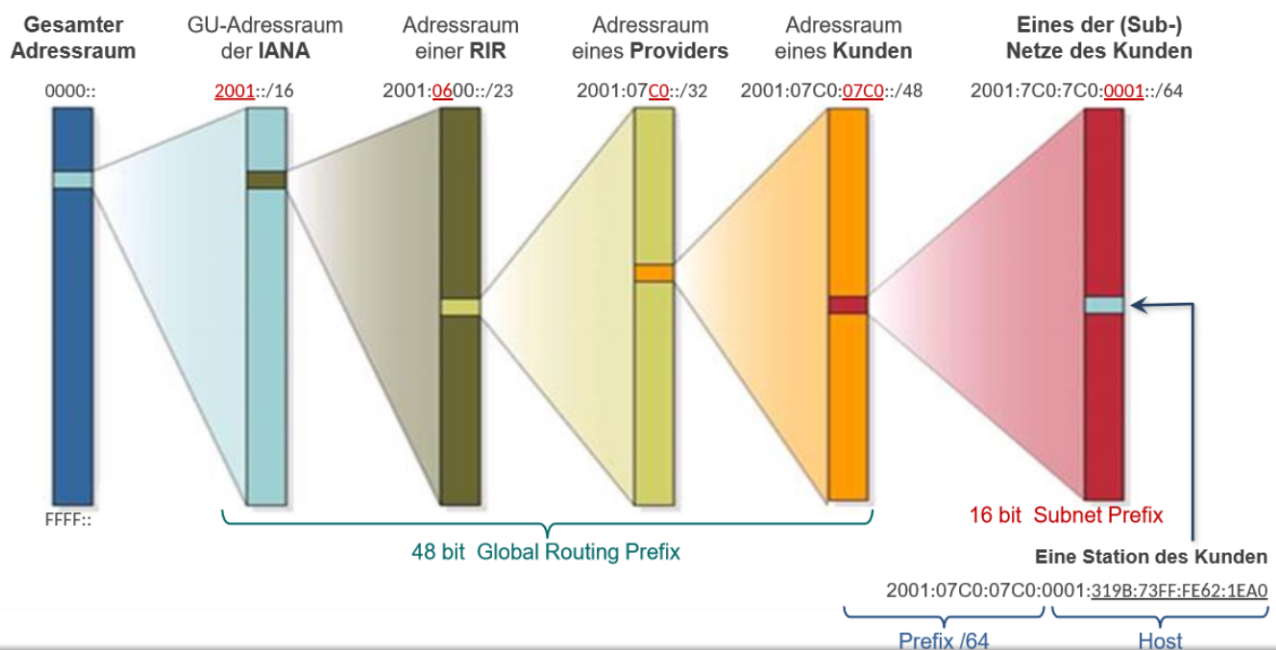
- RIRs vergeben Blöcke an Internet-Service-Provider (ISPs)
- ISPs versorgen Endkunden mit IP-Adressen

Seite 20



Global Unicast (GU) Adress-Hierarchie

- Hierarchische Reihenfolge findet sich in der Adresse
- Jede Organisation / Registrar hat eine festgelegte Kennung

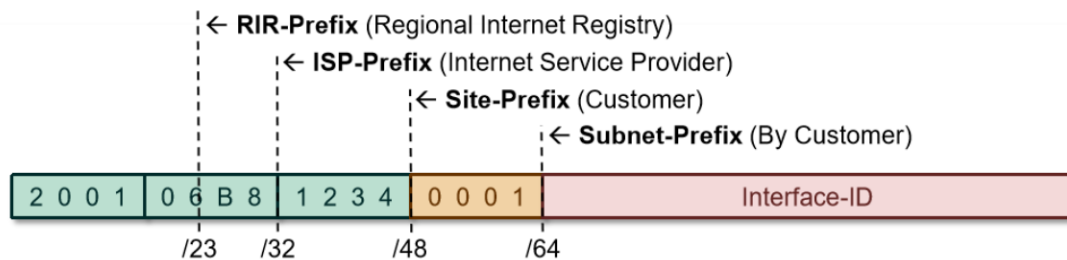


Seite 21



Global Unicast: Address-Aggregation

- In der Organisationshierarchie aufsteigend werden Routing-Einträge zusammengefasst (→ absteigendes Subnetting)



- Bsp.: Alle Kundennetze (Prefixes) eines ISP werden unter einem einzigen ISP-Prefix zusammengefasst
- **Erfolg:**
 - Weniger Routingeinträge
 - Effizienteres Routing, höhere Routing-Performance
 - Bessere Skalierbarkeit des Routings

Mehrfachadressierung von IPv6-Interfaces

- Übliche Konfiguration: Ein Netzinterface hat
 - zwingend eine link-lokale Adresse und
 - eine (oder mehrere) Global Unicast-Adressen
- Beispiel für ein Ethernet-Interface:

Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:

```
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: localdomain
IPv6-Adresse. . . . . : 2001:0:9d38:6abd:107d:14f7:3f57:1c7f
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::107d:14f7:3f57:1c7f
Standardgateway . . . . . : fe80::1
```

- Verwendung: Link-local Adresse → LAN-interne Kommunikation
- Global Unicast Adresse → Internetzugang
- NAT entfällt → Der Rechner ist aus dem Internet unmittelbar erreichbar!



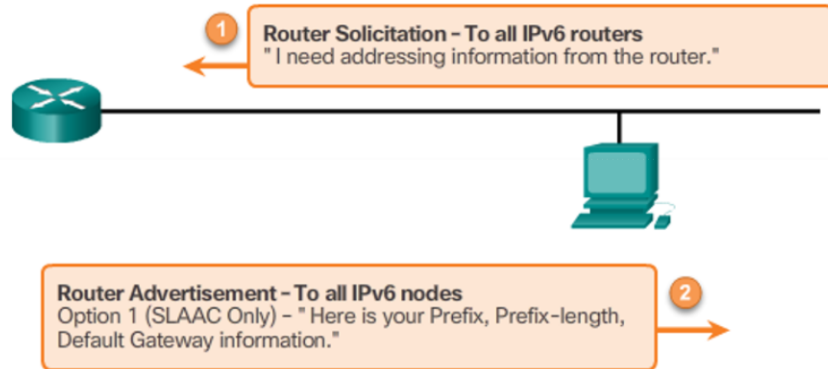
Adressvergabe im Netz

A 9

- **Statische Konfiguration:** Nur noch sinnvoll z.B. für Default-Gateway (Vorschlag: "fe80::1"), Serverdienste, Drucker etc.

- **Dynamische Konfiguration:** Verschiedene Möglichkeiten...

1. SLAAC only (StateLess Address AutoConfiguration)



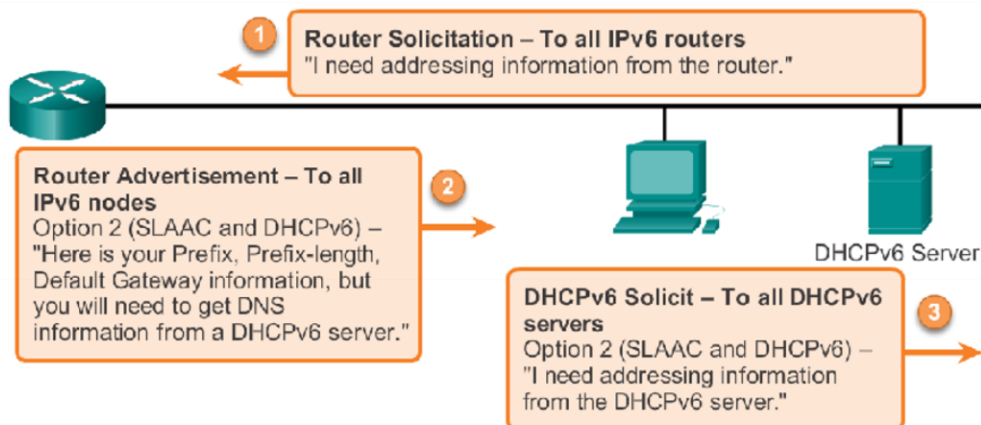
→ "Stateless": Die Station selbst generiert ihre **Interface-ID**, diese ist nirgends registriert

Adressvergabe im Netz

A 9

SLAAC liefert keine Information zu Serverdiensten (z.B. DNS), deshalb:

2. SLAAC & DHCPv6 (immer noch stateless)



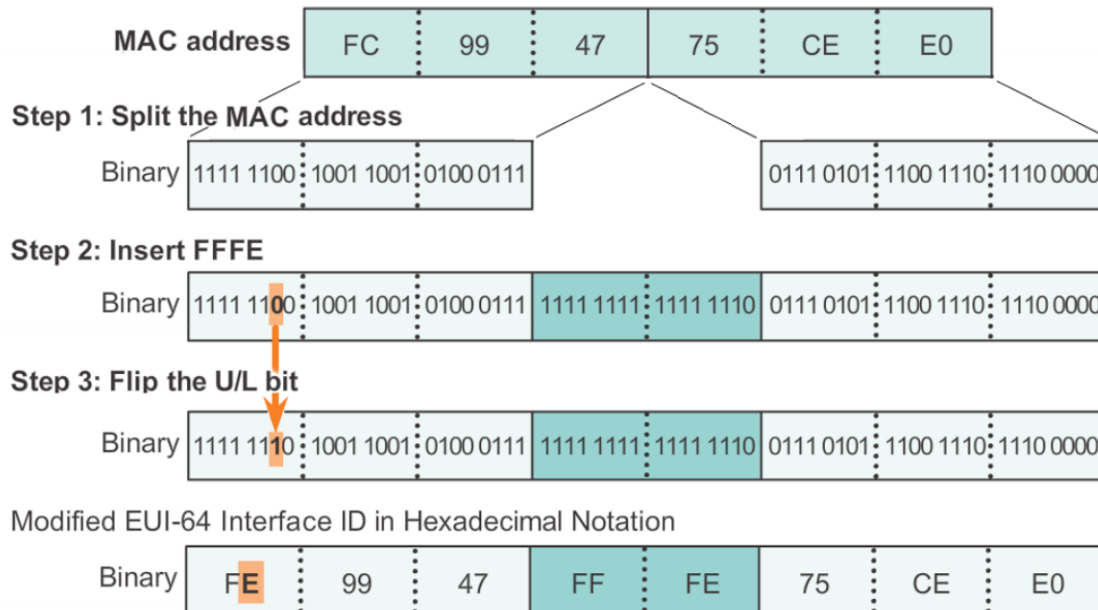
3. DHCPv6 only → Router-Advertisement sagt der Station, dass nur Daten des DHCPv6-Servers relevant sind → **stateful!**

- **Ausnahme:** Default-Gateway ist immer die Link Local Address des Routers!

Ursprünglicher Standard: EUI-64 Interface-ID

A9

- Die Interface-ID (64 Bit) wurde ganz einfach aus der MAC-Adresse (48 Bit) generiert:



Privacy Extensions (RFC 4941)



- Problem:**
EUI-64-ID ermöglicht Tracking
(Interface-ID eines Hosts ist immer gleich und NAT gibt es nicht mehr!)
- Lösung:**
Interface-ID wird als Hashwert aus MAC-Adresse & Zeitstempel erzeugt und periodisch erneuert → "quasizufällig"

Typisch für Client-Betriebssysteme
→ per Defaulteinstellung aktiviert

Für Router (Std.-Gateway) und Serverdienste unzweckmäßig!
→ deaktivieren und Adresse manuell vergeben

NDP (Neighbor Discovery Protocol)

NDP-Messages bedienen die netzinterne Adressvergabe:

- **Router Discovery:**

- Router Advertisement → periodisch und als Antwort auf
- Router Solicitation (Anfragen von Stationen)

- **Neighbor Discovery**

- Neighbor Solicitation (IPv4: "ARP-Request")
- Neighbor Advertisement (IPv4: "ARP-Response")
 - Ergebnis im Neighbor Cache gespeichert (IPv4: "ARP-Cache")

- **Duplicate Address Detection (DAD)**

- um nach Auto-konfiguration Adresskonflikte zu vermeiden (Neighbor Discovery auf eigene Adresse, IPv4: "Gratuitous ARP")

- NDP ist **kein** eigenständiges Protokoll, sondern Bestandteil von **ICMPv6** (RFC 4884)! Versand meist mit **Multicast**-Adressen

Multicast-Adressen FF00::/8

- **Assigned Multicast Address**

Vordefiniert für Gerätegruppen (je nach Funktion), u.a.

- FF02::1 → All-Nodes Multicast Group: Alle Stationen im Netz werden angesprochen, ersetzt den IPv4-Broadcast (u.a. für Router Discovery):

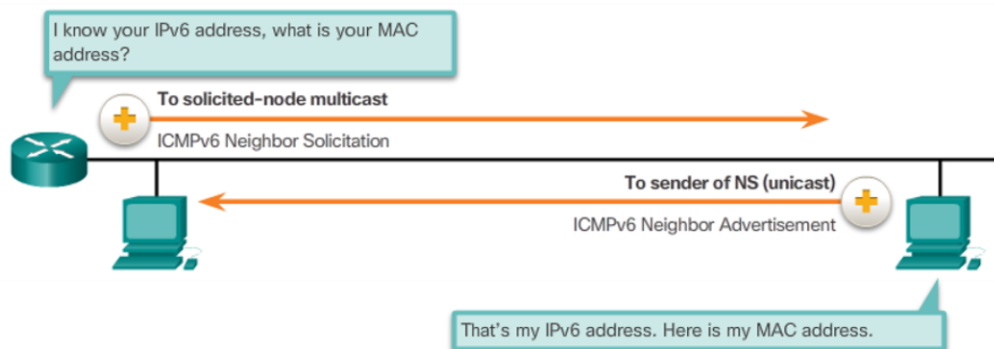


- FF02::2 → All-Routers Multicast Group:
Nur die Router im Netz fühlen sich angesprochen

Multicast-Adressen FF00::/8

▪ Solicited-Node Multicast

für bestimmte Funktionen im Netz → u.a. Neighbor Discovery



- Gehört zu jedem Netzinterface
- FF02:0:0:0:0:1:FF`xx:xxxx` → die letzten 24 Bits (`xx:xxxx`) werden der (Unicast-) Adresse des Zielrechners entnommen
- Versand auf Schicht 2 mit korrespondierender MAC-Multicast-Adresse 33:33:ff:`xx:xx:xx` → es müssen nicht mehr alle Stationen die Anfrage verarbeiten!

Solicited Node Multicast

▪ Beispiel: Zieladresse = 2001:DB8:1:2:a00:27ff:fe76:9759

- Gesucht ist die MAC-Adresse eines Rechners, von dem die letzten 24 Bit der IP-Adresse ...**76:9759** heißen
- Prefix für den Solicited-Node-Multicast: **FF02:0:0:0:0:1:FF00::/104**
- Beides kombiniert ergibt die Solicited Multicast Adresse **FF02::1:FF76:9759**, an diese wird auf IP-Ebene die Neighbor Solicitation verschickt
- Auf Schicht 2 wird dazu in ähnlicher Weise die passende Multicast-MAC-Adresse generiert: **33:33:ff:76:97:59**
- Somit wird im Normalfall nur noch ein einziger Rechner mit der Adressauflösung "belästigt" → beim klassischen ARP waren alle Stationen betroffen (IPv4 → MAC-Broadcast)!
- Switches müssen zusätzlich zu den eigentlichen MAC-Adressen nun auch diese MAC-Multicasts sinnvoll unterstützen.